

الأزهر الشريف
قطاع المعاهد الأزهرية
الإدارة المركزية للامتحانات
وشئون الطلاب و الخريجين

الصفحة ١ من ١٦

امتحان تجريبي
لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/ الرياضيات التطبيقية (لغات)	
القسم العلمي	زمن الإجابة: ثلاث ساعات

السؤال	الدرجة بالأرقام	اسم المصحح ثلاثيًا
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		
الخامس		
المجموع		

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

الرقم السري

مجموع الدرجات (مكتوباً بالحروف):

اسم المراجع العددي ثلاثيًا: اسم المراجع الفني ثلاثيًا:

الأزهر الشريف - قطاع المعاهد الأزهرية - الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب و الخريجين

عدد الصفحات (١٦) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

امتحان تجريبي لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م
المادة/ الرياضيات التطبيقية (لغات) - علمي

الرقم السري

ثانوية الأزهرية

اسم الطالب كاملاً:

رقم الجلوس:

التاريخ: / /

اسم المعهد:

٢-

توقيع الملاحظين بالاسم: ١-

تنبيه: على الطالب كتابة اسمه ولقبه كاملاً، ويحظر عليه كتابة أي علامة تدل عليه داخل ورقة الإجابة.

تعليمات هامة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة؛

- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيداً قبل البدء في الإجابة عليه.
 - أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال دون إجابة.
 - عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال.
 - عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد (إن وجدت)، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة فقط تظليلاً كاملاً.
- مثال: الإجابة الصحيحة (د) مثلاً

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

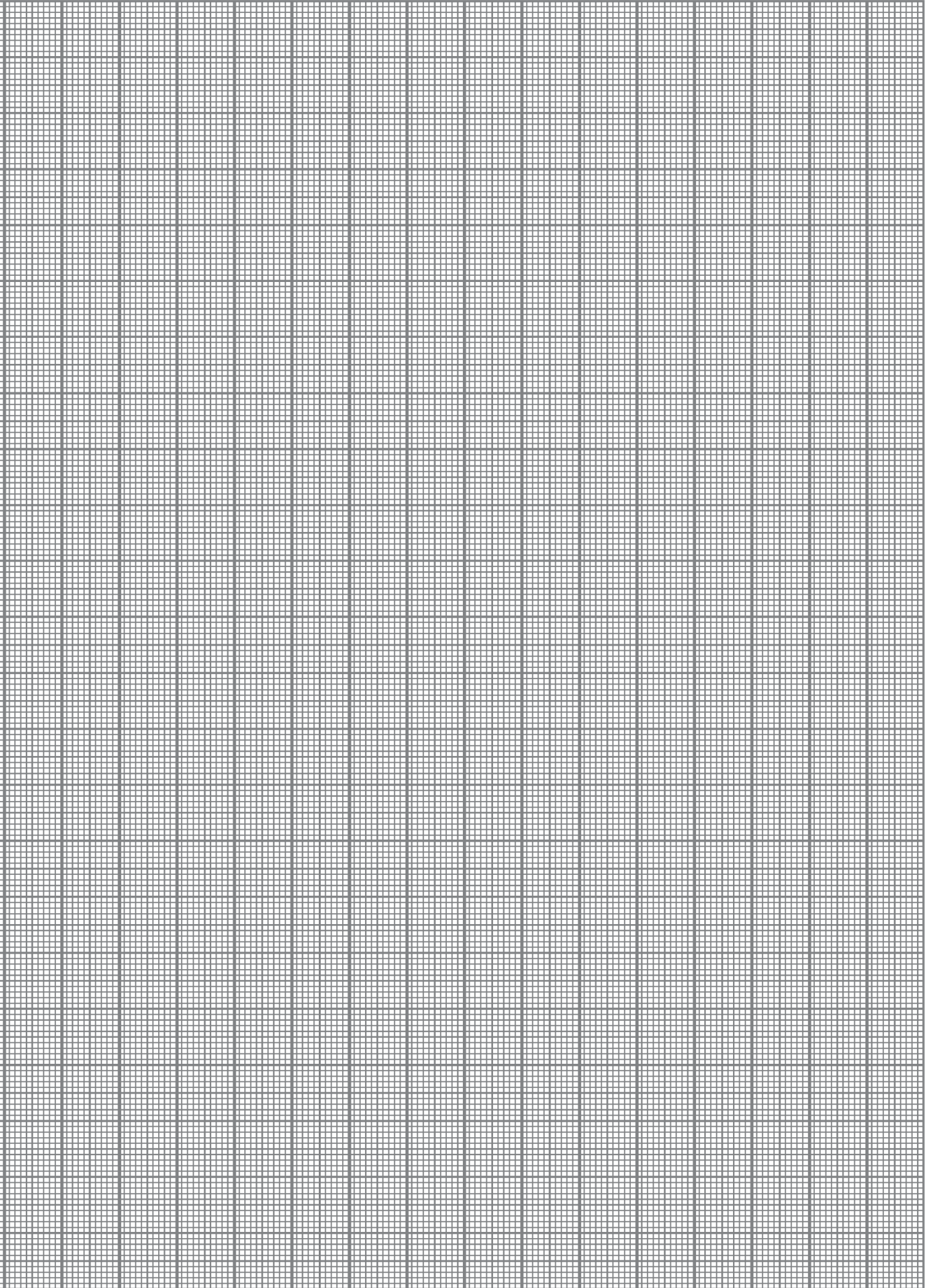
- في حالة التظليل على أكثر من رمز، تعتبر الإجابة خطأ.
- في حالة ما إذا أجبنا إجابة خطأ، ثم قمنا بشطبها وأجبنا إجابة صحيحة تُحسب الإجابة صحيحة.
- في حالة ما إذا أجبنا إجابة صحيحة، ثم قمنا بشطبها وأجبنا إجابة خطأ تُحسب الإجابة خطأ.

ملحوظة : يفضل عدم تكرار الإجابة على الأسئلة.

- عدد صفحات الكراسة (١٦) صفحة.
- تأكد من عدد صفحات كراستك، فهي مسئوليتك.
- زمن الامتحان (ثلاث ساعات).
- الدرجة الكلية للامتحان (٣٠) درجة.
- عند احتياج الطالب للإجابة على أي فقرة وذلك عند حدوث أي سبب يقتضي ذلك؛ يستخدم المسودة بآخر الورقة الامتحانية مع كتابة رقم السؤال والفقرة بوضوح، بشرط ألا تكون الإجابة مكررة.

هذا الجزء

غير مخصص للإجابة



First: Statics:

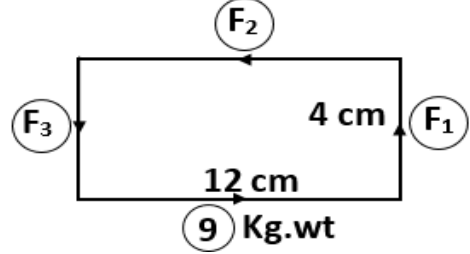
First question

A) (Choose the correct answer)

(One mark for each)

1) In the opposite figure:

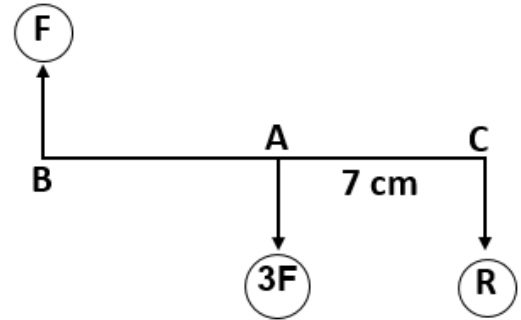
If the two couples are equivalent,
then $F_1 + F_2 + F_3 = \dots\dots\dots$ kg.wt.



- (a) 9 (b) 15 (c) 4 (d) 30

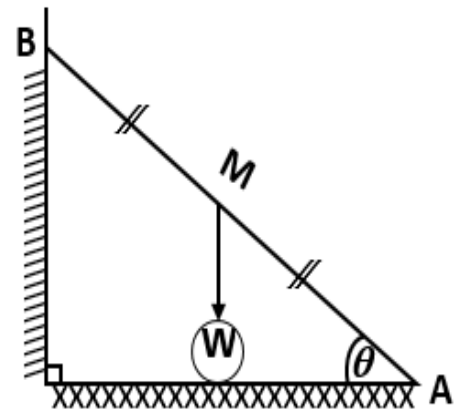
2) In the opposite figure:

R is the resultant of two parallel forces; their magnitudes are $3F$ and F Newton. If $AC = 7$ cm, then $AB = \dots$ cm.



- (a) 7 (b) 14 (c) 21 (d) 28

3) $\overline{AB}$ is a uniform ladder rests with its end B against a smooth vertical wall and its other end A on a rough horizontal ground. If the coefficient of static friction between the ladder and the ground $= \frac{1}{2}$ and the ladder is about to slide, then the measure of the inclination angle of the ladder with the ground plane =



(a) $\frac{\pi}{3}$

(b) $\frac{\pi}{6}$

(c) $\frac{\pi}{5}$

(d) $\frac{\pi}{4}$

4) If the forces $\overrightarrow{F_1} = 2\hat{i} - 4\hat{j}$, $\overrightarrow{F_2} = \hat{i} - 3\hat{j}$, $\overrightarrow{F_3} = -3\hat{i} + 7\hat{j}$, act at points A(-1, 1), B(-2, 3), and C(0, 1) respectively, then the system of forces is equivalent to a couple, the norm of its moment = units of moment.

(a) 8

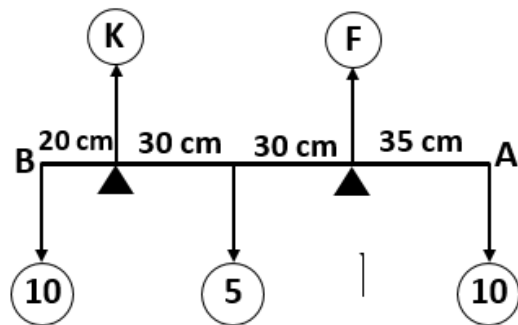
(b) 5

(c) 2

(d) 3

5) In the opposite figure:

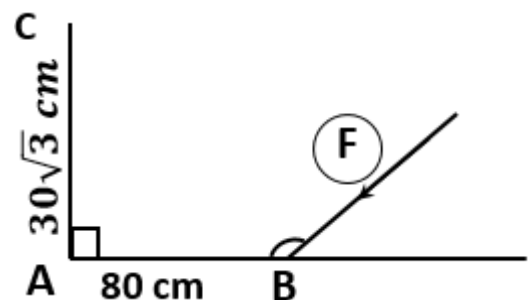
If $\overline{AB}$ is a light rod and in horizontal equilibrium, then.....



- (a) $F = 15\text{Newtons}$, $K = 10\text{Newtons}$ (b) $F = 10\text{Newtons}$, $K = 15\text{Newtons}$
 (c) $F = 10\text{Newtons}$, $K = 10\text{Newtons}$ (d) $F = 12.5\text{Newtons}$, $K = 12.5\text{Newtons}$

6) In the opposite figure:

If a force $\vec{F}$ acts at the point B, its magnitude is 60 Newtons, then the algebraic measure of the moment of $\vec{F}$ about the point C = Newton.cm.



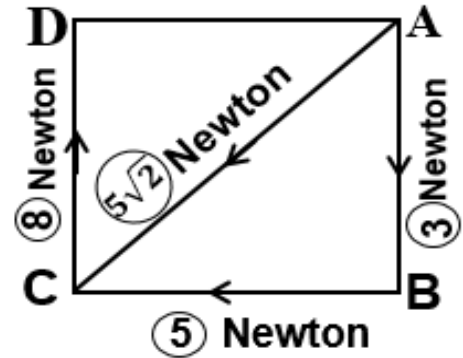
- (a) -300 (b) -5100 (c) $-3300\sqrt{3}$ (d) $-600\sqrt{91}$

B) Complete the following:

(1.5 marks for each)

1) In the opposite figure:

ABCD is a square of side length 10 cm, then the algebraic measure of the sum of the moments of forces about the center of the square =Newton.cm.



.....

.....

.....

.....

.....

2) Two like forces of magnitudes 5 and 8 Newtons act at the two points A and B where $AB = 39$ cm. If another force of magnitude F in the same direction is added to the first force, then the resultant moves 8 units, then $F = \dots\dots\dots$ Newtons.

.....

.....

.....

.....

.....

3) A uniform ladder of weight 20 kg.wt rests on a rough horizontal ground with one of its ends and the other end on a smooth vertical wall. The ladder is in equilibrium in a vertical plane, and inclined at 60° to the horizontal. If the coefficient of static friction between the ladder and the ground equals $\frac{1}{2\sqrt{3}}$, then the maximum distance a man of weight 60 kg.wt can ascend the ladder is equal to the length of the ladder.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) If the force $\vec{F}_1 = 2\hat{i} - 3\hat{j}$ acts at the point A (1, 2), and the force $\vec{F}_2 = \hat{i} + 2\hat{j}$ acts at the point B (2, 1), then the norm of the moment of the resultant of the two forces about the point C (3, 4) = moment unit.

.....

.....

.....

.....

.....

C)

(3 marks)

A B C D is a square of side length 10 cm. Forces of magnitudes 5, 3, 4, 6 Newtons act at $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DA}$ respectively, also two forces of $\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}$ Newtons act in $\overrightarrow{AC}$ and $\overrightarrow{BD}$ respectively. Prove that the system is equivalent to a couple and find the magnitude of its moment.

[illegible]

Second: Dynamics

Second: Question

A): (Choose the correct answer) (1 mark for each)

1) If a variable force $\vec{F}$ (measured in Newtons) acts on a body where $F = 3S^2 - 4$, then the work done in the interval from $S= 2$ m to $S= 5$ m equals ... Joules.

- ☐ (a) 125
 ☐ (b) 105
 ☐ (c) 28
 ☐ (d) zero

.....

.....

.....

.....

.....

2) If the position vector of a particle moving in a straight line is given as a function of time by the relation $\vec{r} = \left(20 t^2 + 16 t - \frac{1}{2} k t^2 \right) \vec{c}$, where $\vec{c}$ is a unit vector in the direction of motion, and the particle moves with a uniform velocity, then $k = \dots$.

- ☐ (a) 16
 ☐ (b) 32
 ☐ (c) 40
 ☐ (d) 48

.....

.....

.....

.....

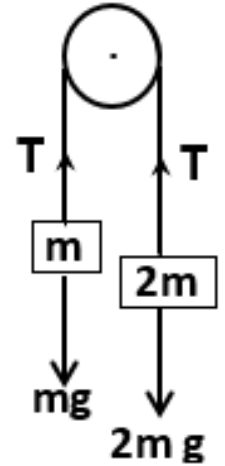
.....

3) If $v = 3t^2 - 2t$, and $r = 1$ when $t = 0$, then

(a) $r = 6t - 2$ (b) $r = 3t^2 - 2t + 1$ (c) $r = t^3 - t^2 + 1$ (d) $r = t^3 - t^2 + 1$

4) In the opposite figure:

Two bodies of masses m and $2m$ kg are connected to the ends of an inelastic light string passing over a smooth small pulley and the system moves from rest when the two bodies are in the same horizontal plane, then the magnitude of the pressure on the pulley =



..... kg.wt.

(a) $\frac{2}{3}m$ (b) $\frac{4}{3}m$ (c) $\frac{5}{3}m$ (d) $\frac{8}{3}m$

5) A rubber ball of mass 200 gm is projected horizontally to collide with a smooth vertical wall when its speed was 10 m/s and rebounded with half of its speed. If the time of contact between the ball and the wall equals 0.1 sec, then the reaction of the wall on the ball equals..... Newtons.

(a) 35

(b) 30

(c) 24

(d) 12

6) If a body of mass $m = (2t + 3)kg$. moves in a straight line and its displacement vector $\vec{S} = \left(\frac{3}{2}t^2 + 2t\right)\vec{c}$ where $\vec{c}$ is a unit vector in the direction of the motion of the body, S is measured in meters, and t is measured in seconds, then the magnitude of the force acting on it equals.... Newtons.

(a) $2t + 3$

(b) $12t + 3$

(c) $12t + 13$

(d) $6t + 9$

.....

.....

.....

B) Complete:

(1.5 marks for each)

- 1) A child stands on a pressure balance inside a lift moving downwards with an acceleration of magnitude 1.4 m/sec^2 . If the reading of the balance is 30 kg.wt , then the actual weight of the child = kg.wt .**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) A horizontal force of magnitude 30 kg.wt acts on a body of constant mass at rest placed on a rough plane, so that the body moves a distance 5 meters in the direction of the force. At the end of this distance the kinetic energy of the body became 70 kg.wt.m , then the resistance magnitude to the motion of the body = kg.wt .**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) A body of mass 5kg is placed at the top of a rough inclined plane of height 30 cm, If the body slides from rest in the direction of the greatest slope downwards to reach the base of the plane by velocity v (m/sec) and the work done against resistance of the plane is 9.8 Joules, then $v = \dots$ m/sec.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) If the velocity of a particle v (m/sec) moves in a straight line is given as a function of position r (meters) by the relation $v^3 = 32r$, then the algebraic measure of the acceleration at $r = 2$ meters equals ... m/sec².

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c)

(3 marks)

A train of mass (m)tons moves on a horizontal road with the maximum velocity of magnitude 60 km/h , the last car of mass 15 tons is separated from the train and the maximum velocity of the train increase at a magnitude of 7.5 km/h.

Find the power of the engine in horse and the mass of the train, given that the magnitude of the resistance is equal to 9 kg.wt per each ton of the mass.

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features ten sets of horizontal dotted lines, each set consisting of three dots. These lines are evenly spaced across the page, providing a guide for handwriting practice. The background is white, and there are no margins or other markings present.

Draft

.....

.....